

林轨 / Forest Rail

京张铁路遗址公园已经把铁轨留在了城里：有人跑步，有人推童车，有人沿轨散步。本方案不重新发明这条公园，也不把它做成科技秀场。问的是另一件事——大钟寺这一端怎么接进公园，人出站之后往哪走、在哪停、能不能坐下来安静做事，座位与灯带如何被安全地智能调节，以及一日生活必需品如何不以品牌门店铺满的方式进入公共空间 [source:AGENT-TASKBOOK]。

回答叫「林轨」：

• 林：大钟寺段按公园做——修剪草坪、疏林、树冠压住楼顶；望出去是树，不是对面幕墙。公园是让人安静下来的地方，更优先人与自然的关系。

• 轨（双轨分区）：京张遗产轨是城市的线索。装饰引导轨给方向；AI 运行轨上的智驾短驳车可载人 + 自动配置货物，安全性第一；与步行、装饰轨分区隔离。

• 林轨终端：智能调控全部公共开放座位/共用工位、公共开放地面灯带/低照度地灯，以及无品牌日用点的日常必需品供给（开闭、补货、调配）。不做人脸监控、不推品牌广告。

• 无品牌日用试运行点：起步不做「每个品牌各方向自开门店」，而是像以前的食品铺那样——统一铺面、无任何品牌标识；多点试运行，由 AI 算法看哪里最合适、哪里能满足一个人一天生活所需；契合度高的节点再开放正式商业摊位，其余用社区快周转小商铺，AI 管货、智驾车运货。

> 一句话：铁轨是城市的线索，公园让人安静下来；锈轨指路，智驾车先保安全，座位、灯带与日用必需品可智能调节——望出去是自然。

本案传承京张铁路敢为人先的精神，敢于在日常公园里把遗产轨转化为可走、可坐、可共事的公共基础设施；但不空喊赋能、不做网红打卡。

本方案不做的事：全区楼宇总控、网红打卡装置、灯光秀、把绿化条当成公园、把共用工位做成私人舱、把装饰轨做成攀爬设施、用监控换「智能」、用品牌门店矩阵淹没公园。

动线只加一条轨走廊（引导轨为主，运行轨仅在隔离段概念保留）。走廊以外，路网怎么走还怎么走。

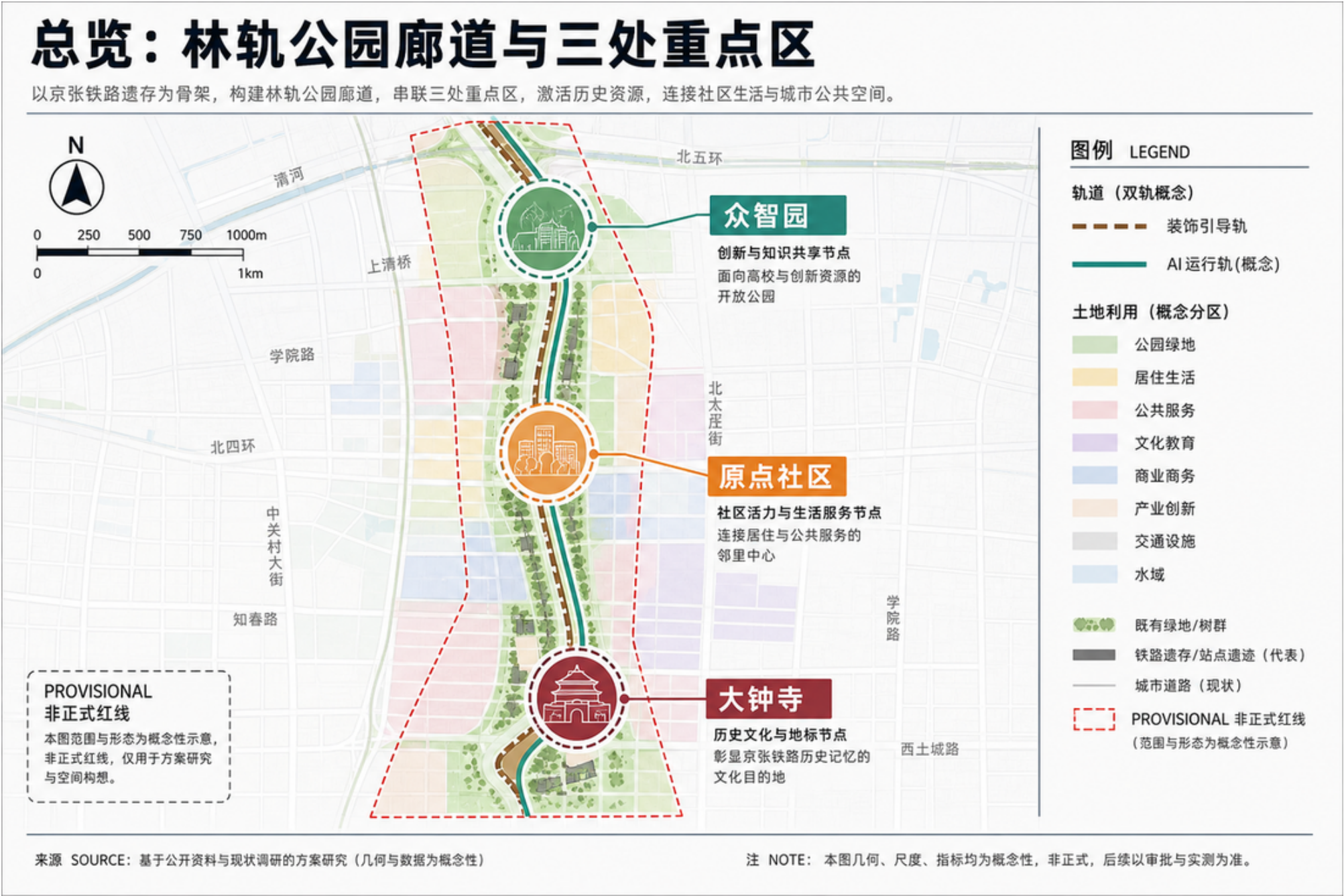
设计依据与资料清单

本方案以《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》为第一依据 [source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]，以 brief/site-package/ 中登记的临时边界、重点区域和指标范围为机器可读依据 [source:SITE-PACKAGE]。

当前采用 provisional boundary (geometry/site_boundary.geojson、geometry/key_areas.geojson)，标注 provisional_constraint、official_boundary=false。正式边界发布后，所有空间数据、指标和图纸需要重新计算。这个限制不阻断内容评分，但正文中涉及面积、比例和空间位置的结论只能作为可讨论、可替换的设计参考。

资料登记表 (data/source_registry.json) 登记 formal 可用资料 7 条、背景资料 1 条、provisional-only 资料 1 条。背景和 provisional 资料不升级为法定依据 [source:SOURCE-REGISTRY]。

包内权威顺序：GeoJSON → metrics → 三矩阵 → sources/assumptions/self_check → proposal.md → 图 → HTML → PDF。概念示意不能替代证据图。



资料证据链与提交包关系图

三层范围工作框架

方案按公告三个层次组织 [source:SITE-PACKAGE]：

| 层级 | 面积 | 林轨在这层做什么 |

|-----|-----|-----|

| 统筹研究（43.6 km²） | AI 产业生态与城市形态判断 | 确认京张走廊是组织主轴；林轨从遗址公园南端（大钟寺）向北延伸的可能 |

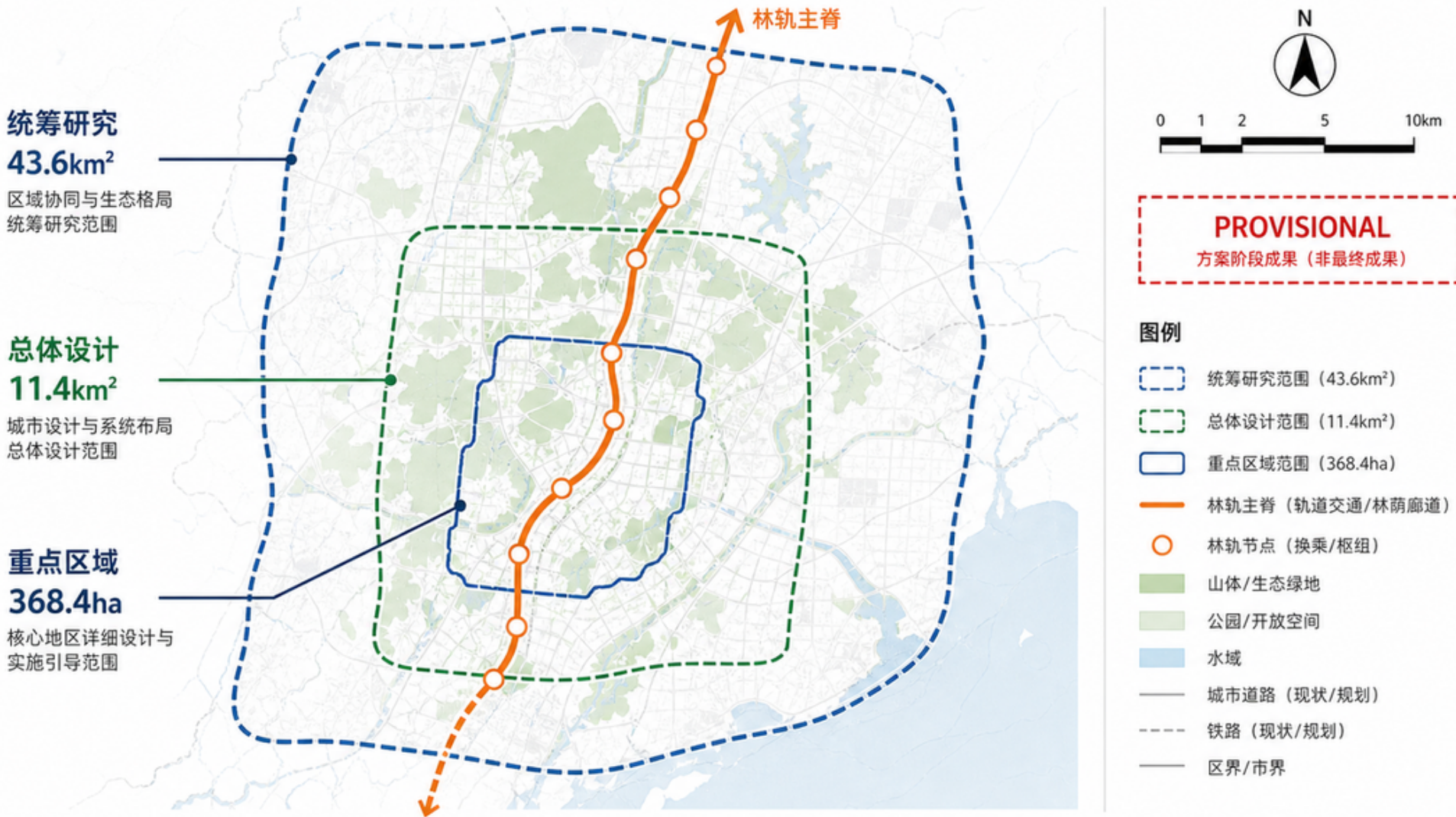
| 总体设计（11.4 km²） | 遗址公园周边城市更新框架 | 导轨动线串联三处重点区；公园慢行与软铺代替硬质铺装；树冠作风貌控制 |

| 重点区域（368.4 ha） | 三处详细设计 | 大钟寺把公园组件落全：树冠、轨径、软铺、共用林下工位、锈 |

三层不割裂：统筹定走向，总体落图层，重点区验证组件能不能在地块上放下。

三层范围与导轨结构

三层空间范围界定与林轨主脊结构示意图



资料来源：XX市自然资源和规划局、XX市交通运输局、XX市林业局、项目研究团队

2024.05

三层范围与导轨动线结构图

统筹研究范围产业与未来城市研究

京张铁路是这片区域里已有的叙事线，不需要再发明一条。1909 年通车，2019 年地下化后地面段成为遗址公园走廊。公告要求融合百年京张文化、中关村创新文化与 AI 创新文化 [source:AGENT-TASKBOOK]。

林轨的判断很窄：不另造叙事，用铁轨本身；不另造绿廊，把公园接到大钟寺日常。

轨条留在地上，生锈；人走在轨间软铺上。这条线串起三处重点区——众智园临清河，原点社区近高校，大钟寺临地铁。导轨动线是脊柱，不是装饰。

产业协同按人真会走的路径写：

- 高校策源：成果沿遗址走廊向南走，不悬空画圆
- 开源协作：原点社区接发布与代码协作
- 企业转化：大钟寺接智能体、终端与数据要素企业
- 公共服务：沿轨径放可问人的服务节点，不堆无人屏幕
- 国际交流：用可步行的轨径组织访问路线，不做巡游舞台

命名：「林轨」既是方案名也是空间描述。不需要 logo——轨道本身就是标识。锈色与树冠绿够了。

城市公园与线性公园：全球 / 国内案例（可迁移边界）

统筹层不另造绿廊叙事，而是把「著名城市公园 / 线性公园」的可迁移机制对齐到京张遗址走廊。下列案例均为公开建成或已运营的公共项目；本案学习其公共性与线性组织，不照搬网红装置或攀爬式遗产消费。

| 案例 | 可迁移机制 | 对本案边界（学什么 / 不学什么） |

| ----- |

| 纽约 Central Park | 多入口 + 分层慢行，公园作为公共权利底盘 | 学：大钟寺按公园做（开阔草坪/疏林/可坐）；不学：巨型单一绿地与封闭式遗产管理 |

| 纽约 High Line | 废弃铁路→线性步行绿道，保留软件记忆 | 学：铁路再利用叙事；不学：高架游览消费、抬升轨当攀爬玩乐；本案装饰轨≠攀爬，人走软铺 |

| 费城 Rail Park | 分段滚动开放、社区十分钟可达 | 学：一期一段轻量试点；不学：把未完成段包装成已建成体验，也不复制高架重钢体系 |

| 伦敦 King's Cross 公共空间 | 站点周边广场—慢行—混合功能缝合 | 学：出站即入公共空间（大钟寺四象限）；不学：商业综合体主导的广场逻辑 |

| 马德里 Río | 基础设施入地/让位，释放连续滨水绿带 | 学：缝合被切开的两侧街区；不学：大规模隧道式土建造价与工期 |

| 首尔清溪川 | 去遮盖、还水绿、市民日常使用线性廊道 | 学：线性公共性；不学：泵水维持的假生态与大规模开挖叙事 |

| 上海徐汇跑道公园 | 交通遗存→公园与道路并置的线性日常空间 | 学：遗存转译叙事清晰可本土化；不学：宽幅硬质跑道感与打卡装置堆叠 |

| 北京奥林匹克森林公园 | 都市绿心、全龄活动与疏林草坪 | 学：城市森林气质与全龄包容；不学：国家级轴线尺度与另辟巨型新公园占地 |

| 京张铁路遗址公园（已建） | 铁轨留城、「三道一绿」、日常已在走 | 学：接进大钟寺日常、做增量连接；不学：抢功重做、同质平行绿廊 |

本案立场：传承京张铁路精神、敢于突破——把遗产轨从「可看」推进到「可引导、可共事、可概念短驳」；但突破落在安全分区与日常公共性，而不是赋能口号或网红设施。

城市公园案例背景来源登记于 sources.json（非法定依据）。北美线性/城市公园见 [source:CASE-CENTRAL-PARK]、[source:CASE-HIGH-LINE]、[source:CASE-RAIL-PARK]。欧洲与东亚见 [source:CASE-MADRID-RIO]、[source:CASE-CHEONGGYEcheon]。国内与在地基线见 [source:CASE-XUHUI-RUNWAY]、[source:CASE-OLYMPIC-FOREST]、[source:CASE-JZ-HERITAGE-PARK]。

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

动线结构

导轨动线沿京张遗址公园走廊布置，大钟寺段是南端门户。动线不是新画的红线，是对既有铁路线位的复用——公园已经在走，本案只把大钟寺站口接到这条公园上。

...

众智园（北）—轨— AI 原点社区（中）—轨— 大钟寺（南） | | 清河界面 近校慢行缝合

...

动线上的铁轨分两种作用，物理分区、互不混用 [source:AGENT-TASKBOOK]：

| 作用 | 用什么 | 干什么 | 边界 |

| ----- |

| 装饰引导轨 | 锈轨 / 仿轨 / 地面绘画 + 软铺 | 方向：眼睛跟锈轨，脚下走木栈或石粉；可坐、可慢 | 禁止在轨上奔跑/攀爬；装饰轨本身不加灯带；标志极弱（模式 A） |

| AI 运行轨（概念）| 隔离可运行轨段上的智驾短驳车 | 低速载人 + 自动配置货物/物料；安全性第一（急停、限速、让行步行、失败即停）| 与步行、装饰轨分区；不写已成熟商用；待专业团队深化 |

林轨终端：环境智能调控（座位·灯带·日用·开闭）

林轨终端是一套环境与日用调控系统，不是楼宇总控，也不是广告屏：

| 调控对象 | AI 做什么 | 安全与隐私边界 |

| -----|-----|-----|

| 公共开放座位 / 共用工位 | 按时刻、噪声、温湿度、雨情、匿名人流密度决定开闭与电源供给 | 不记录身份；人多/恶劣天气优先关闭或降功率 |

| 公共开放地面灯带 / 低照度地灯 | 按日照、时段、人流调节亮度与区段开关，只照软铺边缘与座位区 | 禁止灯光秀、投影、彩色跑马；故障默认熄灭或极弱常亮 |

| 节点开闭 | 静段工位、雨棚座位、预约制安全节点按时段开放 | 断网时退回人工/纸面规则；可随时人工接管 |

| 智驾短驳车（概念）| 调度班次、自动配货（含日用点补货）、路径避让 | 安全性第一：任何碰撞风险、越界、急停失败即停运并恢复步行优先 |

| 无品牌日用试运行点 | 按匿名人流、时段、缺货与周转，调控日常必需品开闭、补货与调配；多点试跑后输出契合度 | 无品牌标识、不做人脸、不推广告；人工复核后才可升级为正式摊位；失败可撤点 |

同一条走廊分段处理：多数路段只做装饰引导轨；少数隔离路段概念上保留 AI 运行能力；交叉处慢行优先、运行轨让行。运行轨失败或未获深化，引导轨、座位、灯带与日用点调控仍可独立成立。

用地、建筑规模与拆改留方案

总体设计范围内的更新按三类处理：

- 保留：京张遗址走廊两侧已建成且质量良好的建筑，不动
- 改造：首层业态和外立面需要调整的建筑——去掉 LED 屏、增加林下通透性
- 更新：低效空间识别后的新建机会——新建建筑高度控制在树冠以下

用地方案依据国土空间分类标准表达 [standard:MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE]，覆盖设计边界且无重叠 [data:geometry/land_use.geojson#LU-001]。建筑基底和保留/改造/更新分类记录在 [data:geometry/buildings.geojson#BLDG-001]。

凡涉及容积率、建筑高度、道路红线等控制条件，当前无官方数据的标注 unknown，不编数字。

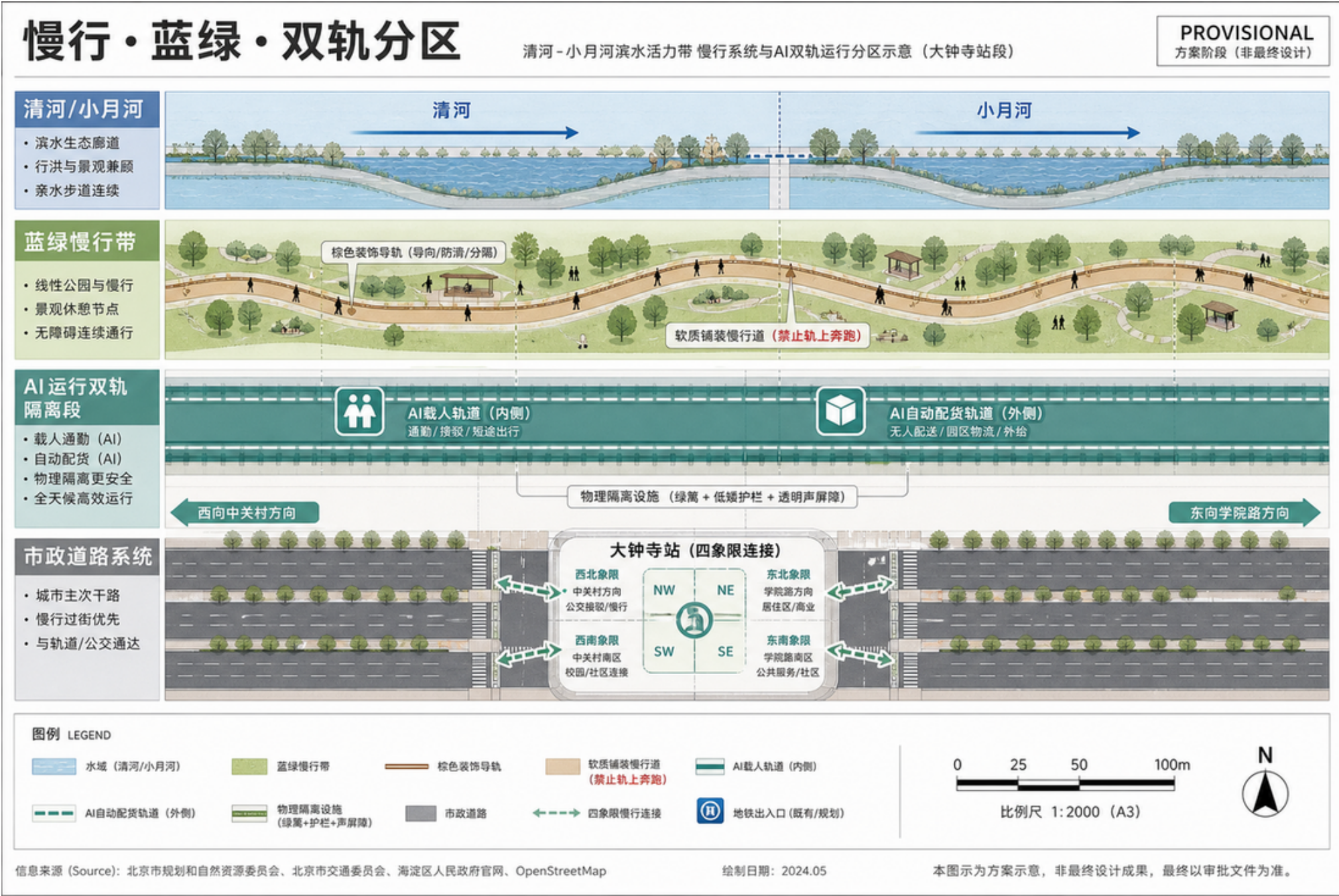
交通、轨道、市政与公共服务设施

交通方案回应公告对轨道站点一体化、道路微循环、慢行断点和绿色交通的要求 [depth:traffic_rail_slow_parking]。

重点处理：

- 大钟寺站四象限步行连通：地铁 13 号线大钟寺站周边，打通路口四个象限的步行联系，轨径从站口延伸进片区 2. 北五环跨越节点：遗址走廊跨北五环处的慢行衔接（桥下空间或跨线设施），保持南北贯通 3. 轨径与市政道路交叉：交叉处慢行优先，轨条嵌入路面标识方向，不设信号灯管轨径

道路和慢行图层保持在提交边界内 [data:geometry/roads.geojson#ROAD-001]，与公共空间、绿地相互校核。当前边界为 provisional，交通结论只能作为设计讨论。



众智园 AI 自主创新加速区

位置：最北段，临清河 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001]。

定位：花园型全栈自主创新街区。清河界面是它的公共客厅——把绿色空间、雨洪管理、步行骑行和 AI 安全测试展示结合起来。

空间动作：

- 清河界面：退让建筑，留出林下步道和滨水草坡
- 产业展示：标准制定、安全评测、模型红队测试转译为可参观的协作节点——预约制，不做开放景点
- 对外交通：强化与北五环以北区域的慢行连接
- 低碳能源：分布式光伏与端侧算力结合，作为待深化的新型基础设施原型

北京 AI 原点社区

位置：中段，近清华、北航等高校 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-002]。

定位：近校型成果转化与人才社区。

空间动作：

- 校区-园区-街区慢行缝合：打通围墙和断点，用轨径连接校门和园区入口
- 成果发布空间：开源发布厅、公共代码墙（物理屏幕展示实时开源贡献），小型路演
- 人才服务：居住、餐饮、运动嵌入街区，不集中做"人才公寓综合体"
- 开源协作：24 小时开放的协作空间，按使用强度分安静区和讨论区

大钟寺 AI 产业聚集区——城市森林

位置：最南段，临地铁 13 号线大钟寺站 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-003]。

定位：城市型智能经济街区，也是林轨落得最完整的一端——出站即入公园，公园里能共用一张桌子。

五个组件：

| 组件 | 在大钟寺怎么用 | 不许做什么 |

| ---- | ----- | ----- |

| 树冠层 | 国槐、白蜡为主，冠幅 ≥8m，覆盖既有建筑屋面和新建低层 | 不修剪成球形或方形；不用观赏小乔木充数 |

| 轨径 | 从大钟寺站出站后，装饰引导轨（锈轨/仿轨/地面绘画）嵌入地面指向公园；人走软铺 | 不架高做景观桥；不抛光；不喷漆；不加灯带；不在轨上跑/攀爬 |

| 软铺 | 轨间走道用木栈道、透水砖、石粉路面，脚感舒适 | 不铺大面积沥青；不用光滑石材（雨天滑） |

| 林下办公 | 公园内专用共用工位区：多工位、玻璃隔断、谁来谁坐；另有建筑首层林冠遮蔽 | 不设私人专属舱；不装 LED 外立面；不做网红打卡舱 |

| 锈 | 轨条和钢构件保持自然氧化，作为时间标记 | 不用 Cor-Ten 仿锈面板；不人工做旧后喷透明漆 |

大钟寺站一体化：A/B/C/D 四个出口各引一条轨径进四个象限。人从地下出来，第一眼应是公园与锈轨，不是广告屏。

商业服务（无品牌日用→

择点再正式）：起步不做各品牌在各方向自开门店，而设统一、无品牌标识的日用试运行点（水、简餐、基础日用品等一日生活必需），像以前的食品铺——铺面统一、不挂牌、不打标。多点试运行后，由 AI 算法（匿名人流、时段需求、周转与缺货）判断哪里最合适、哪里能满足一个人一天生活所需；契合度高的节点再开放正式商业摊位（开放准入，非 AI 钦点某品牌）；其余位置用社区快周转小商铺，由林轨终端 AI 管货、智驾车运货补货。企业展厅可沿轨径朝向开放，但不得盖过公园安静属性；数据要素服务须合规、授权、可审计。

公园复合利用：轨径落在公园里——修剪草坪、疏林、软铺慢行。共用工位与日用点都服从公园：铁轨是城市线索，公园是让人安静下来、更考虑人与自然关系的地方；不是把写字楼大厅或品牌街搬到户外。

概念示意（非正式证据图；正式空间主张仍以 GeoJSON / metrics / 五张证据图为准）：



|----|---|-----|-----|

| 走路通勤的程序员 | 住在附近、每天步行上班的 AI 工程师 | 从大钟寺站出来，沿轨径走 800m 进办公楼；中午在林下吃饭；下班沿轨径散步回家 | 不采集个人通勤轨迹；轨径人流只做匿名计数 |

| 带孩子散步的居民 | 片区周边小区住户 | 傍晚推婴儿车沿软铺走，孩子在轨旁软铺上跑（不在锈轨上）；在林下座椅坐着聊天 | 不采集家庭画像；不推送商业信息 |

| 来开会的企业访客 | 头部企业的商务客人 | 大钟寺站出来，轨径引导到企业展厅；开完会沿轨径走到下一个节点 | 企业标识和案例需清权 |

| 独自工作的自由职业者 | 不在固定公司上班的人 | 早上来公园共用工位区找空位坐下；环境安静时开放，人多时关闭；工位可共用、不占座 | 不记录工位使用者身份 |

| 退休后每天散步的老人 | 70-80 岁，住附近 | 每天早上沿轨径走一圈，在弯道处的长椅坐一会儿看树；路面必须防滑 | 不采集健康数据 |

场景卡 (≥10)

| # | 场景 | 空间载体 | 做什么 | 谁用 |

|---|-----|-----|-----|

| 01 | 出站入园 | 大钟寺站各出口 | 出站后装饰引导轨指向公园入口；树冠辅助遮阳，雨天以人工雨棚/廊道兜底，不靠灯光秀 | 所有到达者 |

| 02 | 轨径慢行 | 大钟寺轨径全段 | 沿锈轨视觉引导，脚下走木栈或石粉；速度自然放慢。没有目的地标识催人前进 | 通勤者、散步者 |

| 03 | 林下共用工位 | 公园内专用工位区 (玻璃隔断多工位) | 共用热桌：谁来谁坐。林轨终端按噪声/温湿度/雨情/人流智能开闭座位与电源 | 自由职业者、午休者、路过办公者 |

| 04 | 锈轨弯道长椅 | 轨径转弯处 | 弯道外侧放长椅，人坐着看弯道上的锈轨和树。不设标识，坐下来自然发现；终端可按时段开闭该组座位 | 老人、带孩子的人 |

| 05 | 企业沿轨展厅 | 大钟寺片区首层商铺 | 智能体和终端企业的展示空间面向轨径开放，走过路过可以看到 | 访客、路人 |

| 06 | 雨天林下避让 | 树冠密集段 + 节点雨棚 | 树冠作辅助遮阳；暴雨时段以人工雨棚/半开放廊道兜底，AI 提示开放座椅与避雨节点 | 所有人 |

| 07 | 开源发布厅 | 原点社区 | 面向高校和开源社区，提供代码贡献展示和小型路演。物理屏幕滚动显示实时 commit | 开发者、高校师生 |

| 08 | 节点间智驾短驳 (概念) | 隔离可运行段 | 智驾车低速载人 + 自动配货；安全性第一 (急停/限速/让行) ；与步行及装饰引导轨分区 | 概念验证阶段，非日常混用 |

| 09 | 夜间灯带调控 | 轨径全段软铺边缘 | 林轨终端调控公共开放地面灯带/低照度地灯：只照边缘与座位区。不做灯光秀、不做投影 | 夜跑者、晚归者 |

| 10 | 清河创新廊 | 众智园临清河段 | 滨水步道与轨径衔接，雨洪草坡兼做休息草地。AI 安全测试节点以预约制开放参观 | 参观者、散步者 |

| 11 | 数据要素会客厅 | 大钟寺片区 | 合规、授权、可审计前提下，展示数据要素和数字资产流通的城市服务界面 | 企业客户、监管方 |

| 12 | 近校成果转化街 | 原点社区 | 沿轨径组织孵化、展示、法务、知识产权和投融资服务，面向高校成果转化 | 初创团队、投资人 |

| 13 | 无品牌日用试运行点 | 轨径沿线多点分散铺面 | 统一食品铺式铺面、无品牌标识；AI 调控日常必需品开闭/补货/调配；多点试跑后输出契合度 | 通勤者、居民、路过办公者 |

| 14 | 高契合节点正式摊位 | AI 试跑后契合度高的节点 | 开放正式商业摊位 (准入制) ；其余改为社区快周转小铺，AI 管货 + 智驾车运货 | 社区商户、居民 |

每个场景的 AI 治理遵守数据最小化、公开来源、可解释和人工复核原则。城市智能体辅助识别慢行断点、公共空间热力和设施维护需求，不替代规划审批，不输出未经授权的个人画像。

三处弱地标 (非网红)

这里不设"打卡点"。以下三处只是走在路上会注意到的地方，不做标识、不做导视、不推荐拍照：

1. 锈轨弯道大槐树：轨径在某处弯道旁，一棵既有的大槐树。弯道使人自然转头，看到树。不命名，不挂牌。
2. 轨径-小月河交汇石粉广场：轨径与小月河交叉处，铺一片石粉做小广场。河水、锈轨、树冠在这里交汇。没有雕塑。
3. 旧站台矮墙：如果片区内留有京张铁路时期的站台遗构 (矮墙、台阶)，保留原样。墙面不清洗，长苔藓。旁边放一条长椅。

更新项目清单、实施政策与分期计划

| 编号 | 项目 | 类型 | 主要依赖 | 分期 |

|-----|-----|-----|-----|

| FR-01 | 大钟寺站四象限轨径连通 | 慢行/轨道一体化 | 轨道站点、路口交通组织 | 近期试点 |

| FR-02 | 轨径引导段铺设 (大钟寺段) | 公共空间 | 锈轨来源、软铺材料、排水 | 近期试点 |

| FR-03 | 树冠层种植 (大钟寺段) | 绿化 | 苗木规格、土壤改良、管线避让 | 近期启动，3-5 年成冠 |

| FR-04 | 林下办公首层改造 | 建筑改造 | 权属、首层业态调整 | 中期 |

| FR-05 | 众智园清河创新界面 | 蓝绿/产业 | 河道蓝线、生态和防洪条件 | 中期 |

| FR-06 | 原点社区校区慢行缝合 | 慢行 | 校区边界、围墙拆除协商 | 中期 |

| FR-07 | 节点间 AI 运行轨概念验证段 (载人短驳+自动配货) | 新基建 (概念) | 工程可行性研究、安全评估、分区隔离 | 长期/待深化 |

| FR-08 | 全线轨径贯通 (三处重点区连通) | 公共空间/慢行 | 北五环跨越、沿线权属 | 长期 |

近期试点可以用轻量设施启动 (铺石粉、放长椅、种树苗)，不需要等全部工程条件到位。中期和长期项目需要正式控规、市政和权属条件确认。

分期空间证据 [data:geometry/phasing.geojson#PHASE-001]。

指标体系、面积复算与合规矩阵

指标分三类：

| 类型 | 示例 | 数据来源 | 精度 |

|-----|-----|-----|-----|

| 可由提交几何复算的空间指标 | 边界面积、绿地比例、公共空间比例、建筑基底 | GeoJSON 图层 | 受 provisional boundary 限制 |

| 需要官方控规支撑的管控指标 | 容积率、建筑高度、建筑密度、退线 | 待正式控规 | 当前标注 unknown |

| 需要运营数据持续校准的绩效指标 | 轨径日均人流、林下工位使用率、节点开闭频次 | 运营后采集 | 当前为设计建议值 |

三类指标分别进入 metrics.json、assumptions.json 和 compliance_matrix.json。完整复算保存在 metrics.json，正文只解释设计含义。

指标复算与证据链（临时精度）

基于公开数据与临时边界的阶段性测算，非最终成果，待官方规划发布后统一复算。



非正式红线 · 正式边界到后整包复算



临时范围与面积（非正式）



 临时红线（非正式）



site_area_sqm（用地面积）
~11.4 km²

置信度

低

状态

临时

注：面积为近似值，基于临时边界与公开底图估算，存在较大误差。

核心指标（临时精度）



green_ratio
绿地率
= 绿地面积 / 用地面积

~0.12

置信度

低

状态

临时



public_space_ratio
公共空间占比
= 公共空间面积 / 用地面积

~0.07

置信度

低

状态

临时



key_area_count
重点片区数量
重点片区（临时ID）：KA-01、KA-02、KA-03

3

置信度

低

状态

临时



FAR（容积率）
avg_height_m（平均高度）
等待官方规划指标发布后计算

—

置信度

未知

状态

待官方

说明与限制

• 本板基于临时红线与公开数据进行指标复算，精度较低。

• 所有面积与比例均为近似值，存在偏差风险。

• FAR、建筑高度等指标依赖官方规划数据，当前未知。

• 正式边界与规划发布后，将进行整包复算与更新。

数据与方法

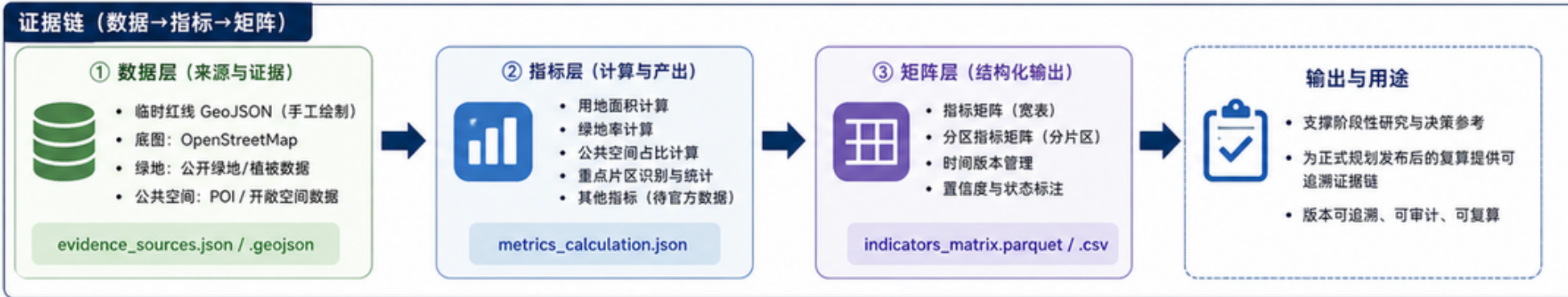
• 临时边界：人工绘制（非正式红线）

• 底图数据：OpenStreetMap

• 绿地识别：基于公开绿地/植被数据。

• 公共空间识别：基于公开 POI 与开放空间数据。

• 工具与方法：QGIS / Python / 空间分析



数据来源: OpenStreetMap, OpenGreenMap, AMap POI (公开数据)

坐标系: WGS 84 / EPSG:4326

制图工具: QGIS / Python

版本: v0.1 (临时精度)

日期: 2025-05-23

核心指标复算与证据链图

关键空间指标可由 [metric:site_area_sqm] 和 [data:geometry/green_space.geojson#GREEN-001] 复核。

合规矩阵覆盖

compliance_matrix.json 逐条映射公告 1.3-1.5 和 agent.1-agent.6 :

| 要求 | 本方案章节 | 核心证据 |

|-----|-----|-----|

| 1.3 构建世界级 AI 创新生态 | 统筹研究 + 重点区域 | 创新链空间布局、场景卡 |

| 1.4 三层范围 | 三层范围 | 各层任务表 |

| 1.5.3.1 众智园 | 重点区域·众智园 | key_areas PROV-KEY-001 |

| 1.5.3.2 原点社区 | 重点区域·原点社区 | key_areas PROV-KEY-002 |

| 1.5.3.3 大钟寺 | 重点区域·大钟寺 | key_areas PROV-KEY-003 |

| agent.1 一带总体概念 | 总体设计·动线结构 | 轨道动线 + 三处重点区串联 |

| agent.2 AI 全栈创新 | 统筹研究 + 众智园 | 创新链、安全治理节点 |

| agent.3 AI+ 场景 | 画像与场景 | 14 张场景卡 |

| agent.4 公共空间与地标 | 大钟寺·城市森林 + 弱地标 | 五组件 + 三处弱地标 (非网红) |

| agent.5 文化融合叙事 | 统筹研究·为什么是轨 | 京张铁路→锈轨→林轨 |

| agent.6 全球活动与长期运营 | 更新项目·分期 | 近期轻量→中期更新→长期贯通 |

风险、版权与合规说明

缺资料与 provisional 边界处理见 [source:SOURCE-REGISTRY] 与 [data:geometry/site_boundary.geojson#SITE-001]。

所有空间结论受 provisional boundary 限制。正式边界发布后需要：重新运行脚手架、自检、图纸和 HTML。不能只替换单个文件。

AI 运行轨与林轨终端（概念）

• 智驾短驳车：安全性第一——限速、急停、让行步行与装饰轨区；碰撞/越界/急停失败即停运。可载人，并可自动配置货物/物料舱（含日用点补货）。概念建议，非成熟商用结论。

• 林轨终端：智能调控公共开放座位/共用工位、地面灯带/低照度地灯，以及无品牌日用点的日常必需品开闭/补货/调配；不做人脸、不推品牌广告；断网可人工接管。

• 无品牌日用试运行点：起步无品牌标识；AI 只输出契合度与供给建议，正式摊位升级须人工复核与开放准入；失败可撤点。不做品牌门店矩阵淹没公园。

• 装饰引导轨：禁止攀爬与奔跑；与运行轨物理分区。铁轨是城市线索，公园优先人与自然、让人安静下来。

缺资料清单

missing_data_checklist.csv 中列出的官方边界、控规、道路、市政、文保等缺口进入 assumptions.json 和自检。缺少官方条件的结论降级为待确认事项。

版权

方案必须提供中英双语 (proposal.en.md)。图片、数据和代码资产在 sources.json 和 report/copyright_statement.md 中说明来源和授权。HTML 页面不加载远程脚本、地图瓦片、字体、iframe 或外部 API。

声明

本方案不声称官方批准、审定控规、最终权属、最终建设规模或保证实施。

参考资料

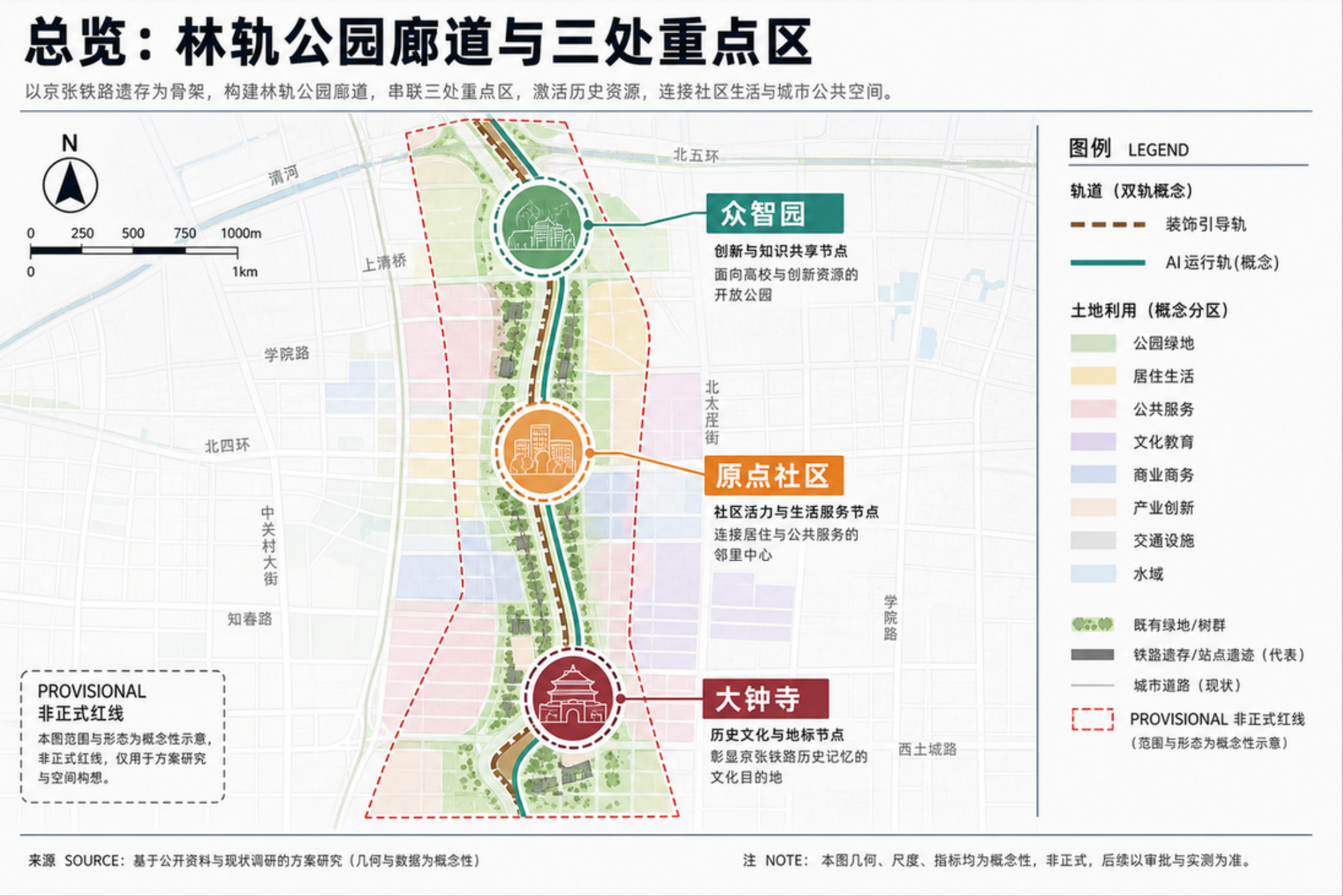
完整索引见 [source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]、[source:AGENT-TASKBOOK]、[source:SITE-PACKAGE]、sources.json、metrics.json、compliance_matrix.json。

• brief/public-brief.md

• brief/site-package/design_brief.json

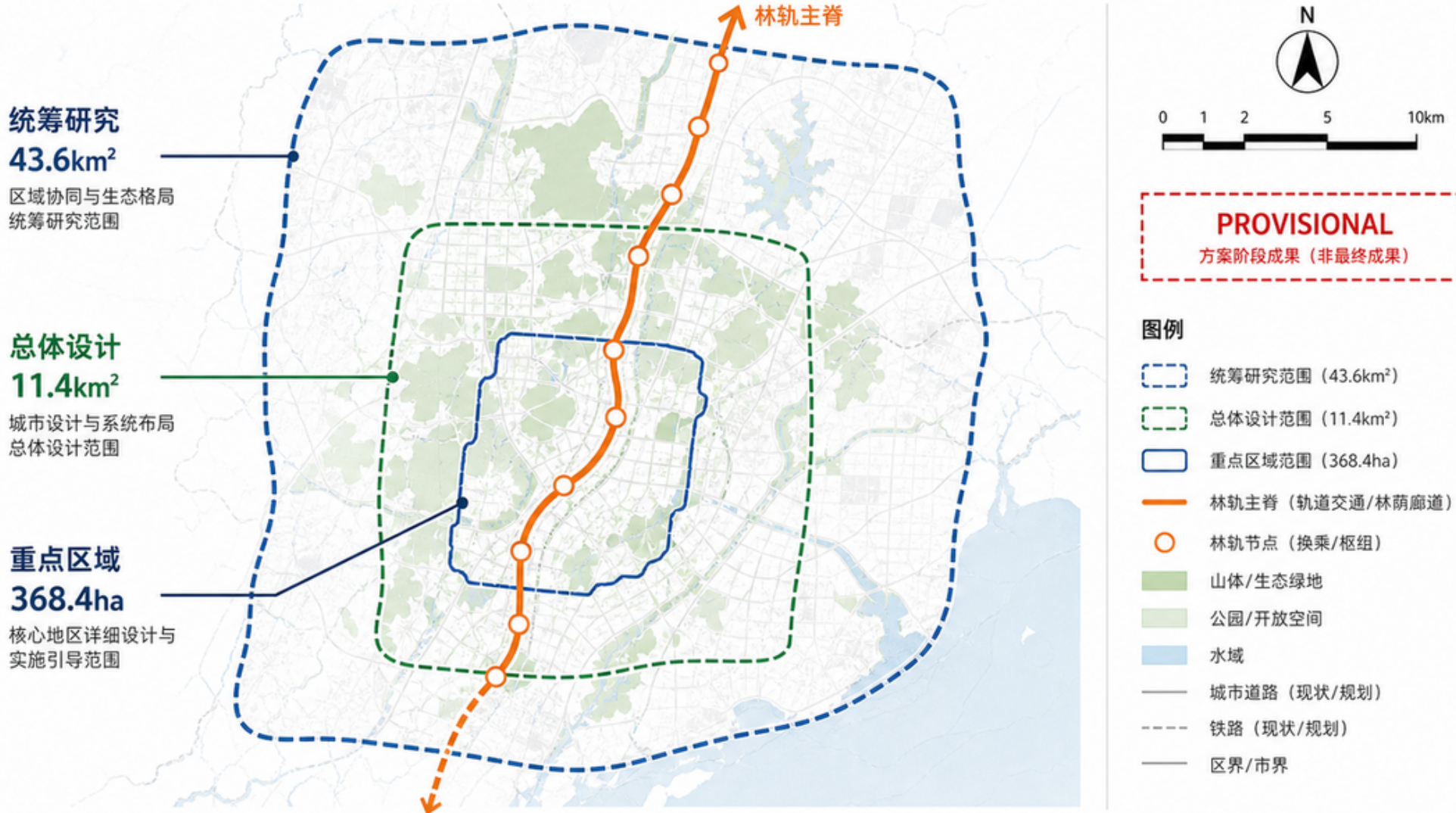
• brief/site-package/allowed_design_space.json

- data/processed/agent_fact_pack.md
- data/processed/project_scope_summary.csv
- data/processed/agent_task_requirements.csv
- data/processed/missing_data_checklist.csv
- 完整来源索引：`sources.json`、`metrics.json`、`compliance\_matrix.json`、`standard\_matrix.json`、`design\_depth\_matrix.json`



三层范围与轨道结构

三层空间范围界定与林轨主脊结构示意图



资料来源: XX市自然资源和规划局、XX市交通运输局、XX市林业局、项目研究团队

2024.05

assets/figures/land-use-structure.png

三处重点区任务索引

清河站沿线三处重点地区——功能定位、关键任务与实施线索

PROVISIONAL (方案阶段)

本图为方案阶段成果，非最终实施图纸。
图中内容可根据后续研究深化进行调整。

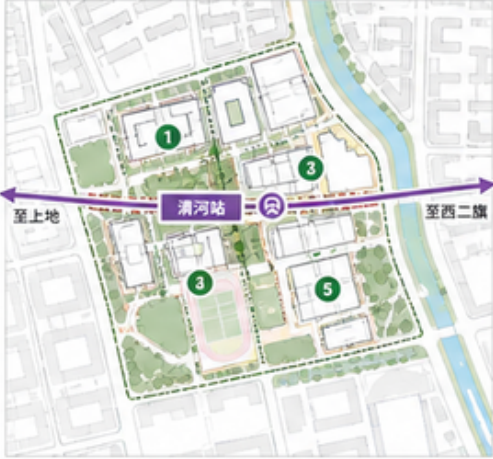


0 100 200 400m

比例尺 1:4000 (A0)

01 众智园 (清河AI安全节点) PROV-KEY-001

AI安全与测试、众智协同、产业孵化



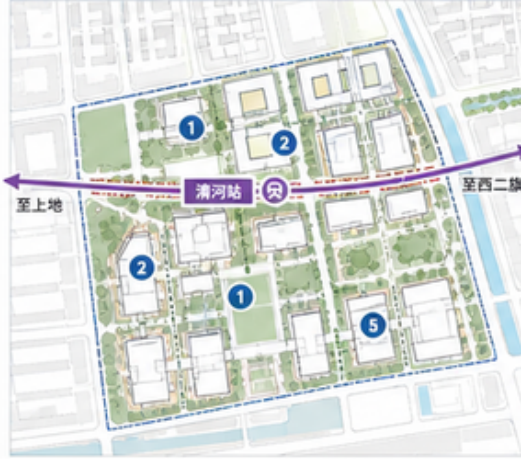
定位 面向AI安全与可信验证的研发测试节点，聚合众智协同与产业孵化功能，形成清河科创走廊的前沿引擎。

关键任务

- | | |
|--------------------|------|
| 1 建设AI安全测试与评估平台 | 研发测试 |
| 2 打造众智协同创新空间与开放实验室 | 众智协同 |
| 3 构建产业孵化与成果转化载体 | 产业孵化 |
| 4 完善绿廊与公共空间，促进产城融合 | 绿廊公园 |
| 5 强化与清河站的慢行与公共交通衔接 | 交通衔接 |

02 原点社区 (校园转化/开源社区) PROV-KEY-002

校园成果转化、开源生态、青年创新社区



定位 依托高校与科研资源，打造校园成果转化与开源共创的活力社区，汇聚青年人才与创新组织。

关键任务

- | | |
|-------------------|------|
| 1 推动校园成果转化与企业共创 | 成果转化 |
| 2 建设开源社区与共享工坊 | 开源共创 |
| 3 提供青年人才居住与创新生活服务 | 青年社区 |
| 4 塑造开放共享的公共空间体系 | 开放空间 |
| 5 强化与清河站及周边片区的联通性 | 交通联通 |

03 大钟寺 (共享公园书桌/站城公园) PROV-KEY-003

共享公园书桌、站城融合、全民可达



定位 以站为核、以公园为底，提供共享公园书桌与高品质公共活动空间，实现站城公园融合与全民可达。

关键任务

- | | |
|-------------------|------|
| 1 设置共享公园书桌与户外学习空间 | 共享书桌 |
| 2 打造站城融合的公共服务枢纽 | 站城融合 |
| 3 构建生态公园与雨洪调蓄系统 | 生态公园 |
| 4 完善步行友好与无障碍体系 | 步行友好 |
| 5 组织多元活动，提升日常活力 | 活力活动 |

图例

- 轨道交通 (昌平线)
- 轨道站点 (清河站)
- 重点区范围
- 公园绿地
- 水系
- 现状建筑
- 新增/更新建筑
- 城市道路
- 慢行联系
- 主要视线/通廊

重点任务编号说明

- 1 图中编号1-5为各重点区关键任务索引，与下方文字说明对应。

区位索引



资料来源

清华大学建筑学院·城市研究所
清河站沿线城市设计研究项目组

基础底图：北京市规划和自然资源委员会
轨道交通数据：北京市地铁运营有限公司

图号

UDB-CHQH-KEY-INDEX-01

版本

V0.1

日期

2024-05-20

慢行·蓝绿·双轨分区

清河-小月河滨水活力带 慢行系统与AI双轨运行分区示意（大钟寺站段）

PROVISIONAL
方案阶段（非最终设计）

清河/小月河

- 滨水生态廊道
- 行洪与景观兼顾
- 亲水步道连续



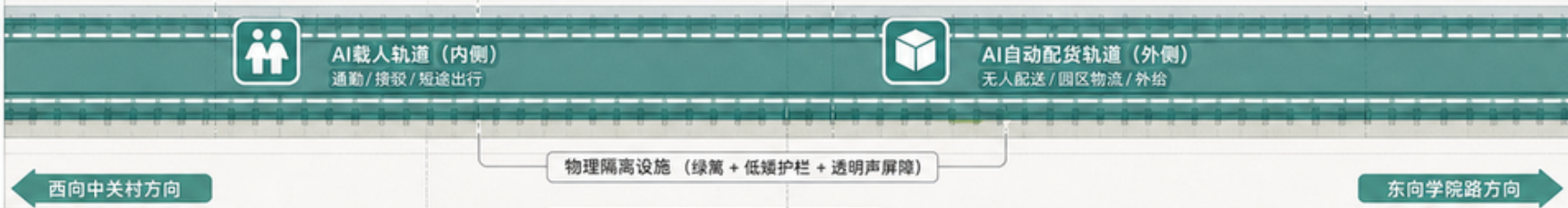
蓝绿慢行带

- 线性公园与慢行
- 景观休憩节点
- 无障碍连续通行



AI运行双轨隔离段

- 载人通勤 (AI)
- 自动配货 (AI)
- 物理隔离更安全
- 全天候高效运行



市政道路系统

- 城市主次干路
- 慢行过街优先
- 与轨道/公交通达



图例 LEGEND

- | | | | | |
|---------------|--------------------|--------|------------------|---------------|
| 水域 (清河/小月河) | 蓝绿慢行带 | 棕色装饰导轨 | 软质铺装慢行道 (禁止轨上奔跑) | AI载人轨道 (内侧) |
| AI自动配货轨道 (外侧) | 物理隔离设施 (绿篱+护栏+声屏障) | 市政道路 | 四象限慢行连接 | 地铁出入口 (既有/规划) |

0 25 50 100m
比例尺 1:2000 (A3)



信息来源 (Source): 北京市规划和自然资源委员会、北京市交通委员会、海淀区人民政府官网、OpenStreetMap

绘制日期: 2024.05

本图示为方案示意, 非最终设计成果, 最终以审批文件为准。

assets/figures/mobility-bluegreen.png

指标复算与证据链（临时精度）

基于公开数据与临时边界的阶段性测算，非最终成果，待官方规划发布后统一复算。

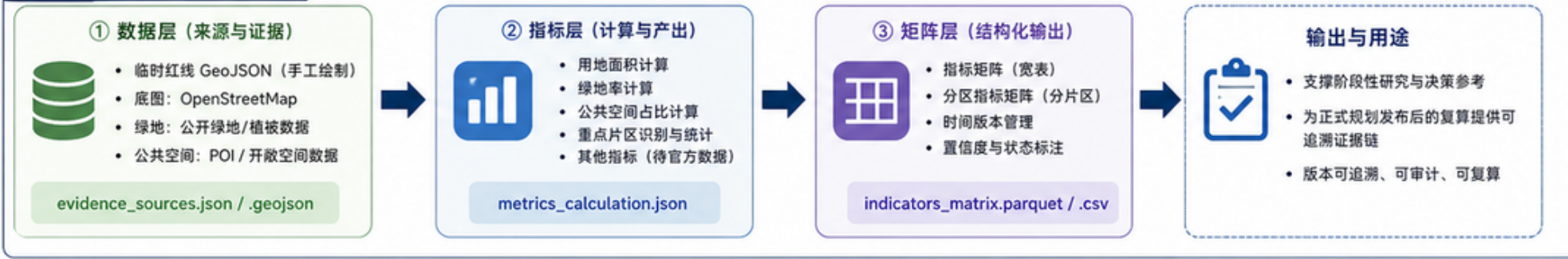


非正式红线 · 正式边界到后整包复算



临时范围与面积（非正式）		核心指标（临时精度）		说明与限制	
临时红线（非正式） site_area_sqm (用地面积) ~11.4 km² 置信度: 低 状态: 临时 注：面积为近似值，基于临时边界与公开地图估算，存在较大误差。		green_ratio 绿地率 ~0.12 = 绿地面积 / 用地面积 置信度: 低 状态: 临时 public_space_ratio 公共空间占比 ~0.07 = 公共空间面积 / 用地面积 置信度: 低 状态: 临时 key_area_count 重点片区数量 3 重点片区 (临时ID): KA-01, KA-02, KA-03 置信度: 低 状态: 临时 FAR (容积率) avg_height_m (平均高度) — 待官方规划指标发布后计算 置信度: 未知 状态: 待官方		• 本板基于临时红线与公开数据进行指标复算，精度较低。 • 所有面积与比例均为近似值，存在偏差风险。 • FAR、建筑高度等指标依赖官方规划数据，当前未知。 • 正式边界与规划发布后，将进行整包复算与更新。 数据与方法 • 临时边界：人工绘制（非正式红线） • 底图数据：OpenStreetMap • 绿地识别：基于公开绿地/植被数据 • 公共空间识别：基于公开POI与开敞空间数据 • 工具与方法：QGIS / Python / 空间分析	

证据链（数据→指标→矩阵）



数据来源: OpenStreetMap, OpenGreenMap, AMap POI (公开数据)

坐标系: WGS 84 / EPSG:4326

制图工具: QGIS / Python

版本: v0.1 (临时精度)

日期: 2025-05-23

assets/figures/metrics-evidence.png